

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

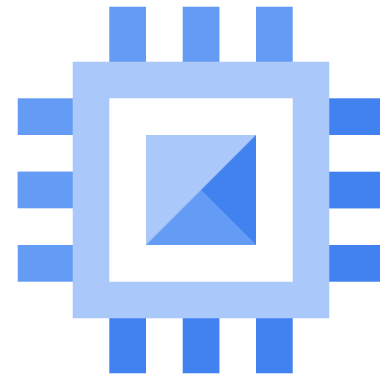
Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

01. Compute Engine 옵션 & 머신 패밀리

- Google Cloud의 대표 IaaS 서비스 (Virtual Machines)
- 유연한 커스텀 사양 구성: 요구사항에 맞는 vCPU 및 RAM 메모리 맞춤 조합
- 2026 최신 머신 패밀리 분류:
 - 범용 (General-purpose): N2, N4, E2 (균형잡힌 워크로드)
 - 컴퓨팅 최적화 (Compute-optimized): C2, C3, C4 (고성능 웹/게임)
 - 메모리 최적화 (Memory-optimized): M2, M3 (In-memory DB/SAP)
 - 가속기 최적화 (Accelerator-optimized): A2, A3 (NVIDIA H100 AI/ML)



Compute Engine
2026 Modernized IaaS

Compute Engine 가상 머신의 주요 특징

- 초고속 부팅 속도: 불과 수초 내에 VM 인스턴스가 생성되고 부팅 완료
- 독립적인 영구 디스크 (**Persistent Disk**): VM과 수명주기가 독립된 안전한 블록 스토리지
- 글로벌 백본 네트워크 연동: 전 세계 구글 전용 사설 네트워크망을 통한 빠른 통신
- 전용 OS 이미지 지원: Debian, Ubuntu, RHEL, Windows Server 및 커스텀 이미지 활용



VM Infrastructure

Module 03 Slide 04

범용 워크로드용 머신 타입 (General-Purpose: E2, N1, N2, N4)

E2 시리즈 (Cost-Optimized)

비용 최적화형 인스턴스, 소규모 웹 서버 및 개발/테스트 환경에 적합 (최대 32 vCPU)

N2 / N4 시리즈 (2026 Latest Standard)

최신 4세대 인텔/AMD 프로세서 기반, 비즈니스 핵심 애플리케이션 및 웹 서비스용 균형 사양

컴퓨팅 최적화 머신 타입 (Compute-Optimized: C2, C3, C4)



초고성능 CPU 연산 워크로드 전용 (C3 & C4 Series)

- **최고 주파수 프로세서 탑재:** 코어당 최상의 성능과 빠른 클럭 속도 제공
- **주요 추천 워크로드:** 고성능 게임 서버, 전자 설계 자동화(EDA), 과학 계산 HPC, 실시간 인코딩
- **2026 C4 시리즈:** Google Custom Titanium SmartNIC 연동으로 네트워크 지연 시간 대폭 단축

메모리 최적화 머신 타입 (Memory-Optimized: M2, M3)

대용량 인메모리 데이터베이스 전용 (Up to 12TB RAM)

- **vCPU 대비 극대화된 RAM 비율:** vCPU당 최대 28GB 이상의 메모리 배치
- **주요 추천 워크로드:** SAP HANA 대규모 DB, 인메모리 데이터 분석, 대용량 Redis 캐시 시스템
- **미션 크리티컬 보장:** 다운타임 최소화를 위한 차세대 하드웨어 내결함성 탑재

가속기 최적화 머신 타입 (Accelerator-Optimized: A2, A3)

생성형 AI & 딥러닝 훈련 전용 (NVIDIA H100 & A100 GPU)

- **NVIDIA H100 Tensor Core GPU 장착 (A3 시리즈):** 초대형 언어 모델(LLM) 훈련 및 추론속도 극대화
- **초고속 GPU 간 패브릭 통신:** NVSwitch 기술로 GPU 간 3.6TB/s 상호 연결 대역폭 제공
- **Gemini AI 인프라 기반:** AI/ML 파이프라인 전용 맞춤 클러스터링 구성

커스텀 머신 유형 만들기 (Custom Machine Types)

맞춤형 사양 조합

사전 정의된 규격에 구애받지 않고, 애플리케이션에 필요한 정확한 vCPU와 메모리를 1:1 맞춤 설계

비용 효율성 극대화

불필요하게 과도한 머신 등급을 선택하지 않음으로써 오버프로비저닝을 방지하고 비용 절감

Compute Engine 가상 머신 스토리지 및 구조

- 독립된 블록 스토리지 아키텍처:
 - **Persistent Disk (PD)**: 네트워크 연결 블록 스토리지 (Standard / Balanced / SSD)
 - **Local SSD**: 물리 서버에 직접 탑재된 초고속 NVMe 캐시 디스크
- 차세대 Hyperdisk (2026): IOPS와 스루풋 성능을 개별 동적 제어



Storage Architecture

Module 03 Slide 10